Melisa Mendizabal
Renato Rojas

Laboratorio 3

Packet Tracer

- Subredes de VLANs
  Bloque base: VLANs OSPF 192.168.0.0/20
  VLANs EIGRP 172.16.0.0/20
  enlaces 10.0.0.0/24

  Procedimiento:
  Ordenar segmentos de mayor a menor (num hosts)
  OSPF: 200, 50, 10

  - Cálculo de direcciones necesarias, +1 por el gateway
    - 200 → 201
    - 50 + 1 = 51
    - 10 + 1 = 11

  - Bits a hosts.
    + 201 → $x = \lceil \log_2(201) \rceil = 8$ $2^8 - 2 = 254$
    + 51 → $x = \lceil \log_2(51) \rceil = 6$ $2^6 - 2 = 62$
    + 11 → $x = \lceil \log_2(11) \rceil = 4$ $2^4 - = 14$

  - Prefijos y Máscaras.
    - $32 - 8 = 24$ → /24 $0.0.0.\overset{24}{|}00000000$
      255.255.255.0
    - $32 - 6 = 26$ → /26 $1.1.1.11\overset{26}{|}000000$
      255.255.255.192
    - $32 - 4 = 28$ → /28 1 1 1.1111 0000
      255.255.255.240

Escaneado con CamScanner

- Redes
  - Subredes 192.168.0.0

- $2^8 - 1 = 255$ 192.168.0.255
- $2^6 - 2 = 62 + 255 \rightarrow 192.168.1.0$ - 192.168.1.63
- $2^6 - 2 = 14 + 64 = 78 \Rightarrow$ 192.168.1.64 - 192.168.1.79

Sin solapamientos

Tabla Resumen Lado OSPF 192.168.0.0/20

Segmento	Hosts	h (utiles)	Mascara /CIDR	Red	Rango	Broadcast
R-OSPF-2 LAN	200 →	8 (254)	255.255.255.0 /24	192.168.0.0	.0.1 - .0.254	192.168.0.255
Datos	201					
R-OSPF-1 VLAN 10	50 →	6 (62)	255.255.255.192 /26	192.168.1.0	.1.1 - .1.62	192.168.1.63
Datos	51					
R-OSPF-1 VLAN 30	10 →	4 (14)	255.255.255.240 /28	192.168.1.64	.1.65 - .1.78	192.168.1.79
Admin	11					

Saltos 192.168.0.0 +256 = 192.168.1.0
+64 = 192.168.1.64 → +16 = 192.168.1.80

EIGRP : 100, 60, 30 Bloque base 172.16.0.0/20

- Cálculo de direcciones necesarias +1 por gateway
  - 100 + 1 = 101
  - 60 + 1 = 61
  - 30 + 1 = 31

- Bits a hosts
  - 101 → $x = \lceil \log_2 101 \rceil = 7$ $2^7 - 2 = 126$
  - 61 → $x = \lceil \log_2 61 \rceil = 6$ $2^6 - 2 = 62$
  - 31 → $x = \lceil \log_2 31 \rceil = 5$ $2^5 - 2 = 30$

→ = 6 No alcanza entonces se suma 1

Escaneado con CamScanner

- Prefijos y Máscaras
  - 32 - 7 = 25 → /25 (125) 1.1.1.1/000 0000
    255.255.255.128
  - 32 - 6 = 26 → /26 (126) 1.1.1.11/00.0000
    255.255.255.192

- Redes
  - Subredes 172.16.0.0
    - $2^7 - 1 = 127$ 172.16.0.127
    - $2^6 = 64 + 127 = 191$ 172.16.0.128 - 172.16.0.191
    - $2^6 = 64 + 191 = 255$ 172.16.0.192 - 172.16.0.255
    Sin solapamientos

Tabla Resumen Lado EIGRP 172.16.0.0/26

Segmento	Hosts	n(utiles)	Mascara/CIDR	Red	Rango	Broadcast
R-EIGRP	100		255.255.255.128		172.16.0.1	
2LAN	→	7(126)	/25	172.16.0.0	-	172.16.0.127
Datos	101				172.16.0.126	
R-EIGRP	60		255.255.255.192		172.16.0.129	
1VLAN	→	6(62)	/26	172.16.0.128	- 129	172.16.0.191
10 Datos	61				172.16.0.190	
R-EIGRP	30		255.255.255.192		172.16.0.193	
1VLAN	→	6(62)	/26	172.16.0.192	-	172.16.0.255
20 Voz	31				172.16.0.254	

Saltos 172.16.0.0 + 128 = 172.16.0.128
+64 = 172.16.0.192 → + 64 172.16.1.0 (Libre)

Escaneado con CamScanner

- Enlaces punto a punto 10.0.0.0/24
  - Procedimiento
    - Cada enlace conecta 2 equipos.
      Se necesitan 4 direcciones (2 + red + broadcast)

    - $2^h - 2 \geq 2 \rightarrow h = 2 \rightarrow /30$ mascara 255.255.255.252
      Redes 4 en 4 10.0.0.0/24

Enlace	Conecta	Red	Extremos usables	Broadcast
L1	R-OSPF-1 a R-OSPF-2	10.0.0.0/30	.1 (O1) - .2 (O2)	10.0.0.3
L2	R-OSPF-1 ↔ R-Central	10.0.0.4/30	.5 (O1) - .6 (C)	10.0.0.7
L3	R-OSPF-2 ↔ R-Central	10.0.0.8/30	.9 (O2) - .10 (C)	10.0.0.11
L4	R-EIGRP-1 ↔ R-EIGRP-2	10.0.0.16/30	.17 (E1) - .18 (E2)	10.0.0.19
L5	R-EIGRP-1 ↔ R-Central	10.0.0.20/30	.21 (E1) - .22 (C)	10.0.0.23
L6	R-EIGRP-2 ↔ R-Central	10.0.0.24/30	.25 (E2) - .26 (C)	10.0.0.27

- Sumarización:
  - Lado OSPF (192.168.0.0/24, 192.168.1.0/26, 192.168.1.64/28
    - Tercer Octeto: 0 = 0000 0000 y 1 = 0000 0001
    - Bits comunes: 16 + 7 = 23
      Resumen: 192.168.0.0/23 - 255.255.254.0
      cubre de 192.168.0.0 - 192.168.1.255

  - Lado EIGRP (172.16.0.0/25, .128/26, .192/26
    - Cuarto octeto: 00000000, 10000000, 1100 0000
    - Bits comunes: 16 + 8 = 24
      Resumen: 172.16.0.0/24 - 255.255.255.0
      cubre 172.16.0.0 - 172.16.0.255

Escaneado con CamScanner

- Enlaces (10.0.0.0/30, .4/30 y .8/30
  - Cuarto Octeto: 00000000, 00000100, 00001000
    - Bits comunes - 28 → 10.0.0.0/28
    - Los de EIGRP (00010000, 00010100, 00011000) dan 10.0.0.16/28

Conceptos a Investigar

- Métricas semilla

OSPF y EIGRP utilizan métricas distintas para elegir sus mejores rutas. OSPF utiliza principalmente el costo, mientras que EIGRP considera factores como el ancho de banda, delay confiabilidad, carga y MTU, Por esta diferencia, Cuando se distribuyen rutas entre ambos protocolos es necesario establecer una métrica semilla, que es el valor inicial que recibe una ruta al entrar al protocolo, es decir al otro protocolo. Sin esta métrica, EIGRP puede considerar la ruta con métrica infinita y no instalarla.

Al redistribuir hacia EIGRP se deben indicar el ancho de banda en Kbps, delay en decenas de microsegundos, confiabilidad, carga y MTU. En este laboratorio se utilizó 10000 - 100 - 255 - 1 - 1500, que representan 10 Mbps, 1000 µs de delay, confiabilidad máxima, carga mínima y MTU de 1500. Para OSPF se utilizó la métrica semilla 20. Además, se utiliza subnets para permitir que también se distribuyan redes que no son de clase completa. Las rutas redistribuidas aparecen como D EX en EIGRP y como O E1/E2 en OSPF.

- E1 y E2

Cuando una ruta externa entra a OSPF puede utilizarse el tipo E1 y/o E2. En E2 que es el tipo utilizado por defecto, la métrica ~~entre~~ externa se mantiene igual a

Escaneado con CamScanner

través de OSPF y el costo interno hasta el ASBR solo se utiliza para desempatar. En cambio, en E1 se suma la métrica externa con el costo interno hasta el ASBR por lo que permite representar mejor el costo total del camino.
En este laboratorio se utilizo E1 porque los routers del lado OSPF pueden llegar a R-Central por caminos con diferentes costos. De esta forma, E1 toma en cuenta cuál camino es realmente más conveniente. Por ejemplo una ruta puede apareces como O E1 172.16.0.0/24 [110/84], donde 84 corresponde a la suma de la métrica externa 20 y el costo interno 64 hasta R-Central. Con un solo ASBR la diferencia con E2 sería pequeña, pero E1 resulta más adecuado cuando existen diferentes caminos hacia el ASBR.

- Balanceo 75/25 en EIGRP con variance
EIGRP puede utilizar más de una ruta para llegar al mismo destino mediante variance. Para poder comprender lo, la FD (Feasible distance) es la distancia total que tiene el router hacia el destino, mientras que la AD o RD (Reported Distance) es la distancia que reporta el vecino. La mejor ruta se llama successor y una ruta de respaldo que cumple la condición AD < FD del successor se llama feasible successor. Esta condición permite asegurar que la ruta de respaldo no produzca un bucle.
La variance permite utilizar rutas adicionales siempre que su métrica sea menor o igual a la métrica del successor multiplicada por el valor de variance. Para obtener un reparto aproximado de 75% por una ruta y 25% por otra, la segunda ruta debe tener una métrica cercana a tres veces la principal, por lo que se

Escaneado con CamScanner

utiliza variance 3. Es importante aclarar que configurar bandwidth modifica la mentrica que EIGRP calcula, pero no cambia la velocidad física real del enlace. En el laboratorio se configuraron anchos de banda de 5000 Kbps para los enlaces directos entre E1 y E2, 1250 Kbps para los enlaces hacia R-Central y 10000 Kbps en los enlaces seriales de R-Central EIGRP calcula su métrica usando el ancho de banda mínimo y los delays de los enlaces. Desde E1, la ruta directa tiene una métrica de 1,026,560 mientras que la ruta por R-central tiene una FD de 3,074,560. La AD que reporta R-central es 770,560 y como esta es menor que 1,026,560, la ruta cumple la condición para ser feasible soccessor. Además, la segunda ruta tiene una métrica aproximadamente tres veces mayor que la principal, por lo que variance 3 permite utilizarla. Debido a esto, el tráfico se reparte aproximadamente 75% por la ruta directa y 25% por R-central. El mismo principio se aplica de forma ~~ser~~ simétrica en E2

- Sumarización:

La sumarización consiste en anuncia varias subredes mediante un sob prefijo que las agrupa. Esto permite reducir el tamaño de tamaño de las tablas de ~~erut~~ enrutamiento y disminuir la cantidad de actualizaciones que deben procesar los routers. También ayuda a limitar el impacto de cambios de red, porque una modificación en una subred específica no necesariamente cambia el resumen completo.

Para crear un resumen, las redes deben ser contiguas y estar correctamente alineadas. El router que realiza

Escaneado con CamScanner

la sumarizacion instala una ruta hacia Null 0, que sirve para evitar posibles bucles cuando llega tráfico dirigido a una direccion que pertenece al resumen pero no a una de las subredes utilizadas. Las rutas, especificas siguen teniendo prioridad porque utilizan longest prefix match, es decir, se elige la ruta con el prefijo más específico.

- Qué se redistribuyó y porqué
En el laboratorio se redistribuyó 192.168.0.0/23 desde OSPF hacia EIGRP, mientras que desde EIGRP hacia OSPF se redistribuyeron 172.16.0.0/24 y 10.0.0.16/28. Estos prefijos permiten representar las redes de cada lado mediante rutas resumidas, en lugar de enviar cada VLAN por separado.
La razon de utilizar estos números es que el otro dominio de enrutamiento recibe menos rutas y, por lo tanto, se reducen las entradas que deben manejar. Al mismo tiempo las rutas especificas permanecen en R-central, por lo que el resumen no provoca un agujero negro para las redes que realmente existen.
En packet tracer se encontró una limitación, no permiten utilizar summary-address directamente dentro de router ospf. Por eso, el resumen hacia OSPF se realizó mediante una ruta estática hacia Null 0 que luego se redirtribuye con una métrica de 20 y tipo E1. De esta manera se realiza el resumen sin tener que redirtribuir cada sub red por separado.
Finalmente, en R-EIGRP las enlaces 10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30 y 10.0.0.8/30 aparecen como rutas D EX separadas y no como único 10.0.0.0/28. Esto significa que la conectividad no se ve afectada y las vlans funcionan correctamente.

Escaneado con CamScanner

Conceptos adicionales

- VLSM: permite dividir una red usando diferentes máscaras de subred dentro del mismo bloque. Así, cada segmento recibe solo la cantidad de direcciones que necesita y se aprovechan mejor las IP disponibles.

- VLAN, trunk 802.1Q y router-on-a-stick
  Una VLAN divide una red en diferentes dominios de broadcast. Un trunk 802.1Q permite transportar varias VLAN por un mismo enlace mediante etiquetas. El router-on-a stick usa subinterfaces del router para funcionar como gateway de cada VLAN.

- OSPF, LSDB, y SPF
  OSPF es un protocolo de estado de enlace en el que los routers mantienen una LSDB con la información de la red. Con esta información utilizan SPF (Dijkstra) para calcular las mejores rutas

- Costo OSPF:
  Utiliza el costo para elegir rutas, el cual se calcula como 10^8/ancho de banda en bps. Por eso, un enlace serial de 1544 kbps tiene costo 64, mientras que Gigabit tiene costo 1.

- Balanceo ECMP
  El ECMP permite utilizar varias rutas cuando tienen el mismo costo total. En este laboratorio, el enlace directo tiene costo 128 y el camino por R-Central también suma 128, por lo que ambos pueden utilizarse

- Passive-interface
  Permite anunciar una red mediante OSPF o EIGRP sin

Escaneado con CamScanner

enviar mensajes Hello por esa interfaz. Esto reduce tráfico y evita formar vecinos donde no es necesario.

- EIGRP y DUAL
EIGPP es un protocolo avanzado de vector distancia que utiliza el algoritmo DUAL para elegir rutas y encontrar caminos de respaldo sin crear bucles. dentro del lab se usó AS 100.

- Métricas clásica de EIGRP y valores k
La métrica clásica de EIGRP utiliza principalmente el ancho de banda y el delay, controlados mediante los valores k. En el lab se usó k1=1 y k3≠1, por lo que ambos factores participan en el calculo

- FD, AD successor y feasible successor
FD es la distancia total de un destino y la AD o RD es la distancia reportada por el vecino. el otro concepto se explico anteriormente.

- Condicion de factibilidad
Esta se cumple cuando la AD del vecino es menor que la FD del successor. Esto permite que EIGRP utilice esa ruta como respaldo porque se considera libre de bucles.

- Distancias administrativas y rutas externas.
La primera se refiere a qué tan confiable es una fuente frente a otra. EIGRP utiliza 90 para rutas internas y 170 para externas, que aparecen como DEX cuando fueron redistribuidas.

- Ruta de descarte Null0
Al realizar una sumarizacion, el router crea una ruta

Escaneado con CamScanner

hacia Null0 para descartar paquetes que ~~permite~~ pertenecen al resumen pero no a ninguna subred existente. Esto ayuda a evitar bucles de enrutamiento

- Redistribución de rutas
La redistribución permite que un protocolo de enrutamiento anuncie rutas aprendidas por otro protocolo. En este lab se utiliza para dar redes entre OSPF y EIGRP.

- Interfaz DCE/DTE y clock rate
En un enlace serial, el DCE proporciona la señal de reloj y necesita configurar un clock rate mientras que el DTE recibe esa señal. Esto permite que ambos extremos puedan sincronizar la comunicación.

- Comando network y wildcard
El comando network indica que redes participarán en un protocolo de enrutamiento. La wildcard determina qué direcciones coinciden con esa red y funcionan de manera inversa a una máscara de subred.

Escaneado con CamScanner